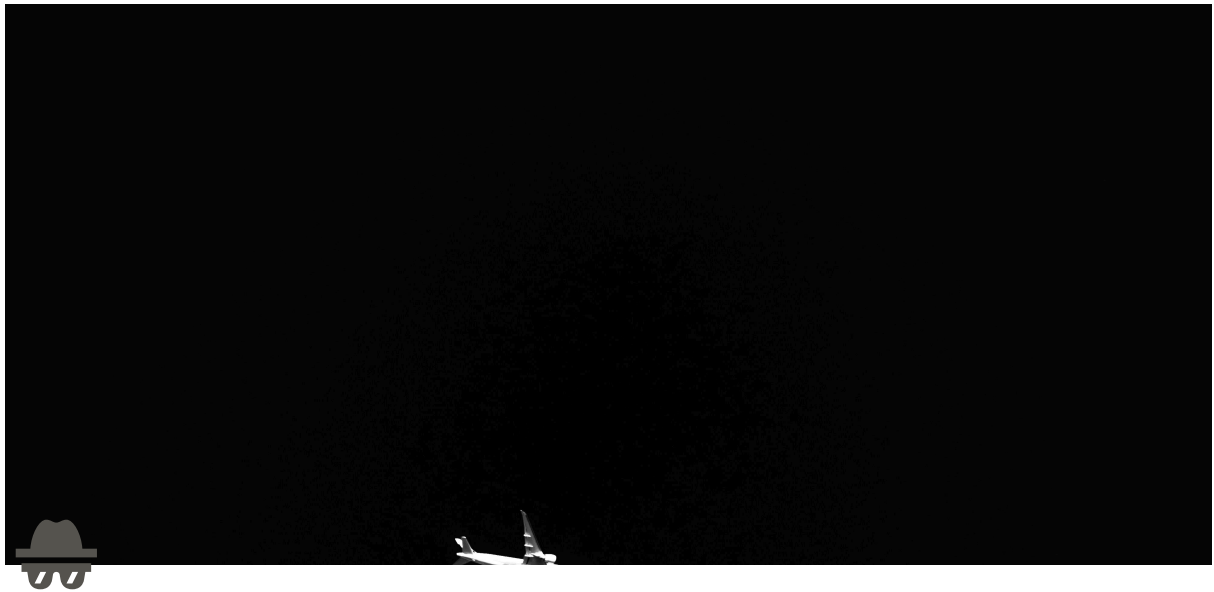




Práctica SSL/TLS

▼ 0. Conceptos Esenciales

- **Cifrado Simétrico:** Tanto emisor como receptor **comparten una misma clave para cifrar y descifrar**
- **Cifrado Asimétrico:** Cada persona tiene una **clave pública** (se comparte y es con la que se cifra) y una **clave privada** (es la que se usa para descifrar)
- **Certificado Digital:** Documento mediante el cual un **tercero confiable** (autoridad de certificación) **garantiza (certifica)** el **vínculo** entre la **identidad de un sujeto o entidad** (empresa) y una **clave pública**.
- **SSL: Protocolo** que permite la confidencialidad y autenticación en internet. SSL no está incorporado en cada servicio sino que **opera como una CAPA ADICIONAL** entre Internet y las aplicaciones.
 - **Pasos para establecer una comunicación segura**
 1. El **cliente** solicita al **servidor** iniciar una **conexión segura**
 2. Se establece los parametros que utilizarán para SSL y se produce un acuerdo → **SSL Handshake**
 - a. Cuando se aceptan los parametros, el **cliente envía su clave secreta (cifrado simétrico)**, esta es la clave que se usará para transmitir la información) y para que la transmisión de esa clave sea segura se **cifra con la clave pública del servidor (cifrado asimétrico)** para que solo él pueda descifrarla con su clave privada.
 3. Una vez se haya establecido una comunicación segura, se deben hacer **verificaciones periódicas** para garantizar que la **comunicación sigue siendo segura** a medida que se transmiten datos.
 4. Luego que la transacción ha sido completada, se cierra la conexión segura.

▼ 1. VagrantFile

- Crear una nueva carpeta en Windows llamada *"Practica SSL"* y crear este VagrantFile

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "ubuntu/jammy64"

  config.vm.define "dns" do |dns|
    dns.vm.hostname = "dns"
    dns.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.2"
    dns.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "dns"
      vb.memory = 512
    end
  end

  config.vm.define "servidorApache" do |apache|
    apache.vm.hostname = "servidorapache"
    apache.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.3"
    apache.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "servidorApache"
      vb.memory = 512
    end
  end

  config.vm.define "servidorNginx" do |nginx|
    nginx.vm.hostname = "servidornginx"
    nginx.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4"
    nginx.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "servidorNginx"
      vb.memory = 512
    end
  end
end
```

▼ 2. Servidor BIND (DNS)

1. Crear archivo de zona en **/etc/bind/db.servicios.com**

```
zone "servicios.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.servicios.com";
};
```

2. Crear base de datos de la zona con los Registros de Recursos necesarios tanto para el servidor apache (.3) como para el de nginx (.4)

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.servicios.com. admin.servicios.com. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.servicios.com.
ns        IN      A        192.168.50.2

www.apache IN      A        192.168.50.3
server.apache IN     A        192.168.50.3
```

```
www.nginx      IN      A      192.168.50.4
server.nginx   IN      A      192.168.50.4
```

3. Reiniciar BIND

4. Comprobar funcionamiento:

```
dig @192.168.50.2 www.apache.servicios.com
dig @192.168.50.2 server.apache.servicios.com
dig @192.168.50.2 www.nginx.servicios.com
dig @192.168.50.2 server.nginx.servicios.com
```



Para cuando se haga la prueba de SSL, los dominios que inicien en **www son NO SEGUROS** y los que inicien en **server son SEGUROS (incluyen SSL)**

▼ 3. Servidor Apache Seguro (*servidorApache*)

1. Instalar Apache

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 -y
```

2. Crear la página del sitio

```
sudo mkdir -p /var/www/servicios
sudo vim /var/www/servicios/index.html

----- CONTENIDO -----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servicios Telemáticos</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor Apache seguro</h1>
  <p>Práctica SSL de Servicios Telemáticos</p>
</body>
</html>
```

3. Verificar si está instalado OpenSSL (si no instalarlo)

```
sudo apt list openssl --installed
```

4. Habilitar el módulo que permite SSL en Apache

```
sudo a2enmod ssl
sudo service apache2 restart
```

5. Crear el certificado digital y la clave con la que se firmará (será un certificado **autofirmado**)

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

- Responder a las preguntas una vez ejecutado el comando de esta manera:
 - **Country Name:** CO
 - **State or Province:** Valle del Cauca
 - **Locality Name:** Cali
 - **Organization Name:** UAO
 - **Organizational Unit Name:** Servicios Telemáticos
 - **Common Name:** server.apache.servicios.com
 - **Email Address:** admin@servicios.com
 - Creará el certificado digital en **/etc/ssl/certs**
 - Creará la clave privada en **/etc/ssl/private**
6. Configurar Virtual Hosting para un sitio no seguro (puerto 80 → HTTP) y un sitio seguro (puerto 443 → HTTPS)

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/servicios.com.conf

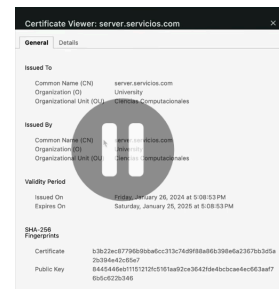
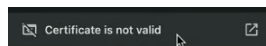
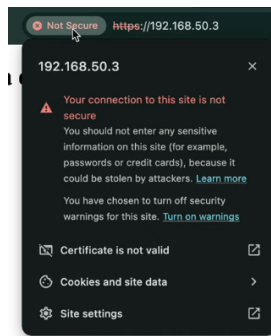
----- CONTENIDO -----
<VirtualHost *:443>
    ServerName server.apache.servicios.com
    DocumentRoot /var/www/servicios
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName www.apache.servicios.com
    DocumentRoot /var/www/servicios
</VirtualHost>
```

7. Habilitar el Virtual Hosting, verificar sintaxis y reiniciar

```
sudo a2ensite servicios.com.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo service apache2 reload
```

8. **Prueba de Funcionamiento:** En el navegador entrar a <https://server.apache.servicios.com>, Si sale advertencia, presionar Avanzado y continuar. Verificar que el certificado exista y que tenga la información que se había colocado.



▼ 4. Servidor Nginx Seguro (*servidorNginx*)

1. Instalar Apache

```
sudo apt update
sudo apt install nginx -y
```

2. Crear la página del sitio

```
sudo mkdir -p /var/www/servicios
sudo vim /var/www/servicios/index.html

----- CONTENIDO -----
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servicios Telemáticos</title>
</head>
<body>
  <h1>Servidor Nginx seguro</h1>
  <p>Práctica SSL de Servicios Telemáticos</p>
</body>
</html>
```

3. Verificar si está instalado OpenSSL (si no instalarlo)

```
sudo apt list openssl --installed
```

4. Verificar que Nginx trae el módulo SSL (lo trae por defecto)

```
nginx -V 2>&1 | grep -o with-http_ssl_module
```

- Si imprime `with-http_ssl_module`, el soporte SSL está listo

5. Crear el certificado digital y la clave con la que se firmará (será un certificado **autofirmado**)

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
```

- Responder a las preguntas una vez ejecutado el comando de esta manera:

- **Country Name:** CO
 - **State or Province:** Valle del Cauca
 - **Locality Name:** Cali
 - **Organization Name:** UAO
 - **Organizational Unit Name:** Servicios Telemáticos
 - **Common Name:** server.nginx.servicios.com
 - **Email Address:** admin@servicios.com
 - Creará el certificado digital en **/etc/ssl/certs**
 - Creará la clave privada en **/etc/ssl/private**
6. Configurar Virtual Hosting para un sitio no seguro (puerto 80 → HTTP) y un sitio seguro (puerto 443 → HTTPS)

```
sudo vim /etc/nginx/sites-available/servicios.com.conf

----- CONTENIDO -----
server {
    listen 443 ssl;
    server_name server.nginx.servicios.com;
    root /var/www/servicios;
    index index.html;

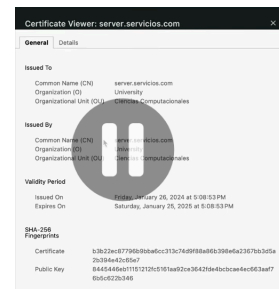
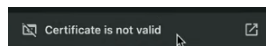
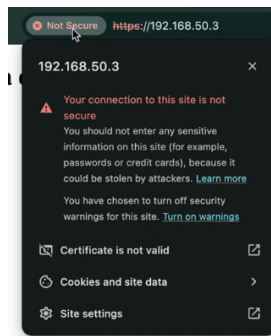
    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
}

server {
    listen 80;
    server_name www.nginx.servicios.com;
    root /var/www/servicios;
    index index.html;
}
```

7. Habilitar el Virtual Hosting, verificar sintaxis y reiniciar

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/servicios.com.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

8. **Prueba de Funcionamiento:** En el navegador entrar a <https://server.nginx.servicios.com>, Si sale advertencia, presionar Avanzado y continuar. Verificar que el certificado exista y que tenga la información que se había colocado.



▼ 5. Diferencias entre configurar SSL en Apache y Nginx

- En Nginx no se habilita ningún módulo (ya viene incluido por defecto) y en Apache sí (`a2enmod ssl`).
- En Nginx se activa SSL con `listen 443 ssl` y en Apache con `SSLEngine on` .
- Nginx usa `ssl_certificate` y `ssl_certificate_key` , y Apache usa `SSLCertificateFile` y `SSLCertificateKeyFile` .